

Metodický list pro robotickou pomůcku micro:bit

Zařazení aktivity do RVP ZV 2025 a RVP SOV: <https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf> a <https://www.edu.cz/rvpsov/revize/63-41-M02.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP ZV:

INF-INF-002-ZV9-005 Žák po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006 Žák rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 Žák v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu a proměnné.

INF-INF-002-ZV9-008 Žák průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby a posoudí efektivitu postupu či programu.

Očekávané výstupy aktivity dle RVP SOV:

U žáků SŠ je kladen důraz na analýzu zadání, dekompozici problému, zdůvodnění algoritmického řešení a vědomé testování programu.

Žák:

- na základě analýzy problému specifikuje zadání programu,
- rozdělí problém na menší části a rozhodne, které z nich je vhodné řešit algoritmicky,
- navrhne algoritmus a zapíše jej vhodnou formou,
- porovná více možných řešení a vybere vhodnější z hlediska přehlednosti nebo efektivity,
- testuje program, popíše nalezené chyby a navrhne jejich opravu,
- spolupracuje při tvorbě programu a dokáže vysvětlit strukturu řešení další osobě.

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmizace, dekompozice problému, abstrakce, debugging, optimalizace (zejména u SŠ)

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: Žák spolupracuje ve dvojici, rozvíjí svou vytrvalost při řešení problému, posiluje sebedůvěru při hledání vlastního řešení.

Psychomotorický: Žák pracuje s microbitem, orientuje se v blokově orientovaném programovacím prostředí.

Kognitivní: viz očekávané výstupy RVP

Technologické a materiální zajištění: Základní sada micro:bit, počítač s přístupem do prostředí MakeCode, volitelně pracovní list pro žáky sloužící jako podpůrná struktura práce

Odkaz na MakeCode Github:

Animace 1: <https://github.com/marketاكلvanova/animace-1>

Animace 2: <https://github.com/marketاكلvanova/animace>

Průvodce aktivitou:

Aktivita je zaměřena na tvorbu jednoduchého interaktivního programu na zařízení micro:bit. Žáci v průběhu práce navrhnou, vytvoří a testují animaci zobrazenou na LED displeji, která reaguje na vstup uživatele, konkrétně na stisk tlačítka nebo náklon zařízení. Cílem aktivity je rozvoj algoritmického myšlení, schopnost rozdělit problém na menší části a schopnost ladit chyby v programu. Aktivita je koncipována tak, aby byla využitelná jak na 2. stupni základní školy, tak v 1. ročníku střední školy, přičemž rozdíl spočívá především v míře požadované analýzy a zdůvodnění řešení.

Popis aktivity:

1. Úvod

V úvodu hodiny učitel žákům představí cíle aktivity a krátce je motivuje ukázkou hotové animace, která reaguje na vstup uživatele. Hotové ukázky jsou k dispozici na URL adresách k repozitáři MakeCode. Následuje řízená diskuse, ve které žáci přemýšlejí nad tím, jaké kroky musí program vykonat, aby mohl reagovat na uživatelský vstup. Učitel následně žáky seznámí se základními prvky micro:bitu.

2. Instruktaž

Učitel vysvětlí princip tvorby animace na LED displeji, práci s časováním a seznámí je se základními programovacími bloky jako jsou cykly, podmínky a proměnné. U žáků střední školy je vhodné tuto fázi rozšířit o krátkou analýzu zadání, během které si žáci ujasní, jaké chování má jejich program vykazovat a z jakých částí se bude skládat.

3. Vlastní aktivita žáka

Učitel může podle potřeby žákům rozdat pracovní list s návodnými otázkami, který slouží jako opora při návrhu řešení, rozdělení problému a následné reflexi. Pracovní list není návodem k postupu, ale podpurným materiálem, ke kterému se žáci vrací v průběhu práce.

V hlavní části hodiny žáci samostatně nebo ve dvojicích navrhnou a vytvoří program, který zobrazuje animaci složenou alespoň ze tří snímků a reaguje na vstup uživatele. V průběhu práce program průběžně testují, sledují jeho chování a podle potřeby upravují jednotlivé části řešení. U žáků střední školy je kladen důraz na použití proměnné, zdůvodnění zvoleného algoritmického řešení a případné porovnání více variant řešení. Součástí práce je také schopnost popsat strukturu programu spolužákovi.

4. Závěr

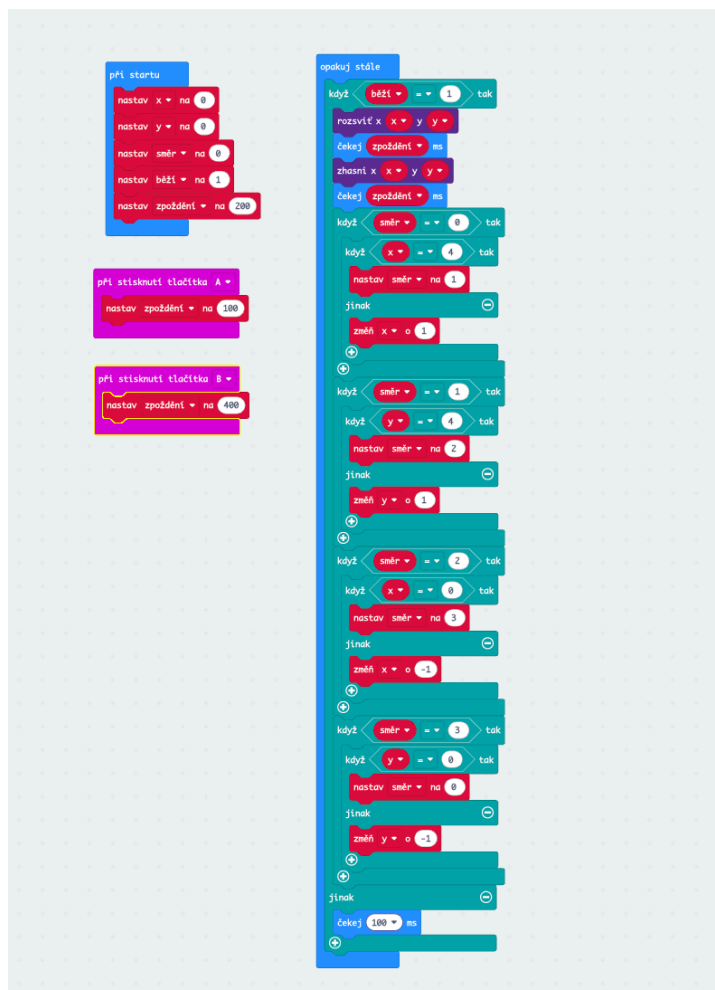
V závěru hodiny žáci prezentují svá řešení a společně porovnávají různé způsoby, jak bylo možné úlohu řešit. Následuje společná reflexe zaměřená na obtíže, se kterými se při práci setkali, na vzniklé chyby a na možnosti dalšího vylepšení programu. Učitel diskuzi moderuje, hodnotí především přístup žáků k řešení problému a podporuje jejich schopnost kriticky nahlížet na vlastní práci.

Ukázka řešení

- 1) Jednoduchá animace vytvořená pouze pomocí rozsvěcení a zhasínání jednotlivých LED světél.



- 2) Složitější animace 2 s využitím podmínek



Materiál pro práci žáka – micro:bit animace

(pracovní list s návodnými otázkami)

Zadání

Navrhni a vytvoř v prostředí **Microsoft MakeCode** program pro micro:bit, který:

- zobrazuje animaci složenou alespoň ze tří kroků,
- reaguje na vstup uživatele (např. stisk tlačítka),
- je průběžně testován a upravován.

Podoba animace je na tobě (např. postupné rozsvěcení bodů, pohyb bodu, vlastní symbol).

1) Analýza úlohy (odpověz písemně)

Co má tvůj program **dělat**?

Na jaký **vstup uživatele** bude reagovat?

2) Rozdělení problému

Zamysli se nad jednotlivými částmi programu:

- Jaké **kroky** musí program vykonávat opakovaně?
- Jaké **proměnné** by bylo vhodné použít (např. poloha, rychlost, stav)?

3) Návrh řešení

(Náčrt nebo popis řešení můžeš zapsat stručně.)

- Jaké bloky v MakeCode budeš pravděpodobně potřebovat?

4) Tvorba a testování programu

- Program vytvoř a průběžně testuj.
- Jakou chybu jsi našel/našla a jak jsi ji opravil/a?

5) Reflexe

- Co se ti na programu podařilo?
- Co by šlo vylepšit nebo rozšířit?
- Jak bys svůj program **vysvětlil/a spolužákovi**?